

2026 年广州高校数学建模比赛

A 题：建模部分

一、建模总体思路

赛题要求围绕长江禁渔、人类活动、洄游阻断、污染和外来入侵物种对渔业生态的影响进行建模。根据附件，长江鱼类洄游可分为海洋进入长江、长江进入海洋以及江湖干支流洄游三类；四大家鱼和长江鲟均与江湖连通和繁殖通道有关。食物链方面，长江生态系统可抽象为基础食物链、中间食物链和顶级食物链三层结构。2022 年公报显示，长江流域土著鱼类和单位捕捞量已有恢复迹象，但中华鲟自然繁殖仍然严峻，外来物种数量也需要警惕。

因此，本文采用“分层生态动力学模型 + 广义 Lotka-Volterra 食物网模型 + 稳定性与混沌判别 + 综合生态压力指数”的组合建模框架。

二、基本假设

- 同一功能群内个体差异忽略，用种群生物量或相对丰度表示。
- 禁渔政策主要体现为捕捞死亡率下降，即生产性捕捞强度接近 0。
- 浮游植物、水生植物、浮游动物、四大家鱼、鲟类、江豚和外来入侵物种之间的作用可用连续时间常微分方程描述。
- 污染、塑料和栖息地破碎化通过降低环境容纳量、提高死亡率或削弱繁殖成功率进入模型。
- 鲟类洄游受到多处水坝和栖息地破碎化影响，每个水坝对鲟类洄游存在不同阻断概率 p_i （考虑空间异质性）

三、符号说明

符号	含义	符号	含义
$P(t)$	浮游植物生物量	$Z(t)$	浮游动物生物量
$V(t)$	水生植物/水草生物量	$C(t)$	草鱼生物量
$L(t)$	鲢鱼生物量	$B(t)$	鳙鱼生物量
$M(t)$	青鱼生物量	$S(t)$	鲟类生物量
$D(t)$	江豚种群数量	$N(t)$	本土中小型鱼类生物量
$I(t)$	外来入侵物种生物量	$E(t)$	污染压力指数
$H(t)$	栖息地破碎化指数	$F(t)$	捕捞强度
K_i	第 i 类群环境容纳量	r_i	第 i 类群内禀增长率
$a_{\{ij\}}$	j 对 i 的作用系数	η_i	人工增殖放流或生态补偿项

四、问题一：禁渔对浮游植物、浮游动物和四大家鱼的影响模型

4.1 浮游植物-浮游动物-滤食鱼类模型

浮游植物是初级生产者，浮游动物摄食浮游植物，鲢鱼主要滤食浮游植物，鳙鱼主要滤食浮游动物。

$$\frac{dP}{dt} = r_P P \left(1 - \frac{P}{K_P}\right) - \alpha_{PZ} PZ - \alpha_{PL} PL - \theta_P EP \quad (1)$$

$$\frac{dZ}{dt} = r_Z Z \left(1 - \frac{Z}{K_Z}\right) + e_Z \alpha_{PZ} PZ - \alpha_{ZB} ZB - \theta_Z EZ \quad (2)$$

$$\frac{dL}{dt} = r_L L \left(1 - \frac{L}{K_L}\right) + e_L \alpha_{PL} PL - \mu_L L - F_L L \quad (3)$$

$$\frac{dB}{dt} = r_B B \left(1 - \frac{B}{K_B}\right) + e_B \alpha_{ZB} ZB - \mu_B B - F_B B \quad (4)$$

式(1)表示浮游植物受自身密度制约、浮游动物摄食、鲢鱼滤食和污染压力共同影响；式(2)表示浮游动物从浮游植物获得能量，同时受到鳙鱼滤食和污染影响；式(3)、式(4)分别描述鲢鱼和鳙鱼的增长。禁渔后， F_L 和 F_B 显著下降，鲢鳙数量恢复，进而增强对浮游植物和浮游动物的调控。

4.2 水草-草鱼-青鱼底栖资源模型

草鱼以水草为食，青鱼多摄食螺类等底栖生物。设 V 为水草， R 为底栖资源， C 为草鱼， M 为青鱼：

$$\frac{dV}{dt} = r_V V \left(1 - \frac{V}{K_V}\right) - \alpha_{VC} VC - \theta_V EV \quad (5)$$

$$\frac{dR}{dt} = r_R R \left(1 - \frac{R}{K_R}\right) - \alpha_{RM} RM - \theta_R ER \quad (6)$$

$$\frac{dC}{dt} = r_C C \left(1 - \frac{C}{K_C}\right) + e_C \alpha_{VC} VC - \mu_C C - F_C C \quad (7)$$

$$\frac{dM}{dt} = r_M M \left(1 - \frac{M}{K_M}\right) + e_M \alpha_{RM} RM - \mu_M M - F_M M \quad (8)$$

禁渔使 F_C 、 F_M 下降，草鱼和青鱼数量恢复。若 C 过大，式(5)中的 $\alpha_{VC} VC$ 会导致水草快速下降，解释局部水域可能出现水草被过度摄食的现象。

4.3 四大家鱼混养竞争-互补模型

将四大家鱼记为 $X=(C,L,B,M)^T$ 。它们共享空间和部分饵料资源，存在弱竞争；同时由于摄食生态位不同，竞争强度小于同类密度制约。采用向量形式：

$$\frac{dX_i}{dt} = r_i X_i \left(1 - \frac{X_i}{K_i}\right) + q_i U_i X_i - X_i \sum_{j \neq i} \beta_{ij} X_j - \mu_i X_i - F_i X_i, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (9)$$

其中 U_i 分别表示水草、浮游植物、浮游动物和底栖资源。若禁渔前捕捞强度为 F_i0 ，禁渔后为 F_i1 ，则 $F_i1 \ll F_i0$ 。于是平衡生物量近似满足：

$$X_i^* \approx K_i \left[1 - \frac{\mu_i + F_i - q_i U_i}{r_i} - \frac{1}{r_i} \sum_{j \neq i} \beta_{ij} X_j^* \right] \quad (10)$$

由式(10)可知，禁渔通过降低 F_i 提高 X_i^* ；但当 X_i^* 过高时，会通过 β 项和资源消耗项反向抑制系统。

五、问题二：禁渔对长江鲟类和江豚的影响模型

5.1 鲟类洄游阻断修正模型

长江鲟类恢复不仅取决于禁渔，还强烈受洄游通道、产卵场和人工放流影响。设 S 为鲟类生物量， H 为栖息地破碎化或洄游阻断指数， $A(t)$ 为人工放流，设 n 个大坝阻断概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，累积阻断效应为：

$$H = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i) \quad (11)$$

鲟类种群动态方程为：

$$\frac{dS}{dt} = r_S S \left(1 - \frac{S}{K_S} \right) - \mu_S S - \rho_H H S - F_S S + A(t) \quad (12)$$

$$A(t) = \sum_{k=1}^m A_k \delta(t - t_k) \quad (13)$$

式(12)表示第 k 次放流在 t_k 时刻带来的脉冲输入。禁渔使 $F_S S$ 下降，但若 H 较大， $\rho_H H S$ 项仍会导致自然繁殖恢复缓慢。

5.2 江豚-饵料鱼资源耦合模型

江豚位于顶级食物链，其恢复依赖中小型鱼类 N ，同时受到船舶、污染和栖息地破碎化影响：

$$\frac{dN}{dt} = r_N N \left(1 - \frac{N}{K_N} \right) - \alpha_{ND} N D - F_N N - \theta_N E N \quad (14)$$

$$\frac{dD}{dt} = r_D D \left(1 - \frac{D}{K_D} \right) + e_D \alpha_{ND} N D - \mu_D D - \theta_D E D - \rho_D H D \quad (15)$$

禁渔首先提高 N 的平衡水平，随后通过 $e_D \alpha_{ND} N D$ 项促进江豚恢复。但江豚恢复速度受 K_D 、 E 和 H 限制，因此其数量不会无限增长。

六、问题三：长江简单鱼类食物链模型

依据附件的食物链结构，将系统抽象为四个营养层：基础生产者 X_1 、初级消费者 X_2 、中间鱼类 X_3 、顶级捕食者 X_4 。采用广义 Lotka-Volterra 模型：

$$\frac{dX_i}{dt} = X_i \left(r_i + \sum_{j=1}^4 a_{ij} X_j \right), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (16)$$

符号矩阵可写为：

$$A = \begin{bmatrix} - & - & 0 & 0 \\ + & - & - & 0 \\ 0 & + & - & - \\ 0 & 0 & + & - \end{bmatrix}$$

其中“+”表示食物供给促进，“-”表示捕食、竞争或密度制约。禁渔使中间鱼类捕捞死亡率下降，相当于提高 r_3 ；若顶级捕食者随之恢复，则系统形成由下至上和由上至下共同调节的食物链闭环。

七、问题四：周期振荡与混沌判别模型

7.1 稳定性分析

设系统平衡点为 X^* ，对式(15)线性化得到 Jacobian 矩阵：

$$J(X^*) = \text{diag}(X^*)A \quad (17)$$

若 J 的全部特征值实部小于 0，则平衡点局部渐近稳定：

$$\max_i \text{Re}(\lambda_i(J)) < 0 \quad (18)$$

若一对共轭复特征值穿越虚轴，即 $\text{Re}(\lambda)=0$ 且 $\text{Im}(\lambda)\neq 0$ ，则系统发生 Hopf 分岔，出现稳定周期振荡。

7.2 三层食物链周期模型

$$\frac{dX}{dt} = rX \left(1 - \frac{X}{K}\right) - aXY \quad (19)$$

$$\frac{dY}{dt} = baXY - cYZ - dY \quad (20)$$

$$\frac{dZ}{dt} = ecYZ - fZ \quad (21)$$

式(19)-(21)能解释“基础资源增加-中间鱼类增加-顶级捕食者增加-中间鱼类下降-基础资源恢复”的周期机制。

7.3 混沌风险判别

当污染、外来物种和水文波动导致参数周期扰动时，可将基础资源增长率写成：

$$r(t) = r_0[1 - \theta E(t)] + \varepsilon \sin(\omega t) \quad (22)$$

用最大 Lyapunov 指数判别系统是否进入混沌：

$$\lambda_{max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\delta X(t)\|}{\|\delta X(0)\|} \quad (23)$$

若 $\lambda_{max} > 0$ ，则微小扰动会被指数放大，长期预测失效；若 $\lambda_{max} < 0$ ，则系统对小扰动具有恢复能力。

八、问题五：人类活动与外来入侵物种综合影响模型

8.1 污染与塑料压力模型

工业废水和塑料污染通过降低环境容纳量、提高死亡率影响食物链。设 E 为综合污染指数：

$$K_i(E) = K_{i0} \exp(-\theta_i E) \quad (24)$$

$$\mu_i(E) = \mu_{i0} + \gamma_i E \quad (25)$$

将式(24)、式(25)代入各类群方程，可得到污染情景下的生态系统演化。

8.2 外来入侵物种竞争模型

设 N 为本土鱼类， I 为外来入侵物种：

$$\frac{dN}{dt} = r_N N \left(1 - \frac{N + \alpha I}{K_N}\right) - \theta_N E N \quad (26)$$

$$\frac{dI}{dt} = r_I I \left(1 - \frac{I + \beta N}{K_I}\right) - \theta_I E I \quad (27)$$

当 $r_I I$ 较大、 α 较大且 θ_I 小于 θ_N 时，外来物种对污染和环境扰动更耐受，会挤压本土鱼类生态位。

8.3 综合生态健康指数

为同时评价禁渔修复和人类活动压力，构造综合生态健康指数：

$$EI = w_1 B + w_2 Q + w_3 R_p + w_4 C_f - w_5 E - w_6 I - w_7 H \quad (28)$$

其中 B 为生物多样性指数， Q 为水质指数， R_p 为重点保护物种恢复度， C_f 为食物链连通度， E 、 I 、 H 分别表示污染、入侵物种和栖息地破碎化压力。 EI 越大，生态系统越健康。

九、模型求解与论文中应展示的结果

1. 使用四阶 Runge-Kutta 法求解式(1)-(28)的常微分方程系统。
2. 采用 2020-2022 年公报数据和附件描述估计初始值，缺失参数用区间赋值并进行灵敏度分析。
3. 绘制四大家鱼、浮游植物、浮游动物、江豚和鲟类的时间演化曲线。
4. 计算 Jacobian 矩阵特征值，判断食物链稳定性。
5. 计算最大 Lyapunov 指数，判断是否具有混沌风险。
6. 分别设置“禁渔+低污染”“禁渔+高污染”“禁渔+外来物种扩张”三类情景，比较 EI 指数。

十、主要结论

1. 禁渔通过降低捕捞死亡率 F_i 提高四大家鱼和中小型鱼类平衡生物量。
2. 鲢鳙恢复可加强对浮游植物和浮游动物的滤食调控，但鱼类过度恢复可能导致局部水草和浮游动物下降。
3. 江豚对禁渔响应较快，因为其饵料鱼资源恢复较快；鲟类恢复受洄游阻断和自然繁殖失败限制，仅靠禁渔不足以完全修复。

4. 长江食物链在适度扰动下更可能表现为稳定周期振荡；当污染和外来物种压力过强时，可能进入混沌或失稳状态。
5. 十年禁渔总体有利于生态修复，但必须配合污染治理、洄游通道建设、外来物种清除和长期生态监测。

参考文献

- [1] 2026 年广州高校数学建模比赛组委会. A 题: 长江流域人类活动对长江渔业生态的影响[Z]. 2026.
- [2] 2026 年广州高校数学建模比赛组委会. 附件 1: 长江鱼类洄游路径[Z]. 2026.
- [3] 2026 年广州高校数学建模比赛组委会. 附件 2: 长江鱼类食物链[Z]. 2026.
- [4] 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室, 水利部长江水利委员会, 生态环境部长江流域生态环境监督管理局, 交通运输部长江航务管理局. 2022 年长江流域水生生物资源及生境状况公报[R]. 2023.
- [5] Lotka A J. Elements of Physical Biology[M]. Baltimore: Williams & Wilkins, 1925.
- [6] Volterra V. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically[J]. Nature, 1926, 118: 558-560.
- [7] Holling C S. The components of predation as revealed by a study of small-mammal predation of the European pine sawfly[J]. The Canadian Entomologist, 1959, 91(5): 293-320.
- [8] May R M. Simple mathematical models with very complicated dynamics[J]. Nature, 1976, 261(5560): 459-467.
- [9] Murray J D. Mathematical Biology I: An Introduction[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2002.
- [10] Kot M. Elements of Mathematical Ecology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- [11] Edelstein-Keshet L. Mathematical Models in Biology[M]. Philadelphia: SIAM, 2005.
- [12] Strogatz S H. Nonlinear Dynamics and Chaos[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.
- [13] Hastings A. Population Biology: Concepts and Models[M]. New York: Springer, 1997.
- [14] Tilman D. Resource Competition and Community Structure[M]. Princeton: Princeton University Press, 1982.
- [15] Pimm S L. Food Webs[M]. London: Chapman & Hall, 1982.
- [16] Odum E P. Fundamentals of Ecology[M]. 3rd ed. Philadelphia: Saunders, 1971.